

20.2. Systèmes linéaires, corrigé

Exercice 1.

Pour (S_1) , on remarque que le système est incompatible (la somme des deux lignes donne $0 = 3$. Il n'y a donc pas de solutions.

On a $(S_2) \Leftrightarrow \begin{cases} -7y = -3 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$ où l'on a effectué $(L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2)$. On en déduit que (S_2) admet comme unique solution $x = \frac{5}{7}$ et $y = \frac{3}{7}$.

Pour (S_3) , la deuxième ligne est égale à 3 fois la première. On a déduit que étudier (S_3) revient au système $2x - y = 1$. L'ensemble des solutions est donc la droite d'équation $y = 2x - 1$. C'est donc la droite passant par $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ de vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Une autre manière de décrire l'ensemble des solutions est donc de dire qu'il s'agit de l'ensemble :

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Exercice 2. Le système $\begin{cases} x + y = m^2 - 3 \\ 2x + 2y = -m \end{cases}$ est équivalent à $\begin{cases} x + y = m^2 - 3 \\ 0 = -m - 2m^2 + 6 \end{cases}$ (on a effectué $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$). Le système est donc compatible si et seulement si $2m^2 + m - 6 = 0$, ce qui donne après résolution, si et seulement si $m = \frac{3}{2}$ ou $m = -2$.

Dans ces cas là, l'ensemble des solutions est soit la droite d'équation $y = -x - \frac{3}{4}$ (pour $m = \frac{3}{2}$), soit la droite d'équation $y = -x - 1$ (pour $m = -2$). Autrement dit, l'ensemble des solutions est :

$$\text{Pour } m = \frac{3}{2} : \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -3/4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Pour } m = -2 : \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercice 3. Soient $a, m \in \mathbb{C}$. Notons (S) le système $\begin{cases} 2x + my = 5 \\ x + 3y = a \end{cases}$. On a alors :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} (m-6)y = 5-2a \\ x + 3y = a \end{cases} \quad (L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2).$$

On va alors discuter suivant les valeurs de m et de a :

- Si $m = 6$, on remarque que si $a \neq \frac{5}{2}$, alors le système est incompatible et il n'y a donc pas de solutions.
- Si $m = 6$ et $a = \frac{5}{2}$, alors l'ensemble des solutions est la droite d'équation $x + 3y = \frac{5}{2}$. L'ensemble des solutions est donc $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 5/6 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ -1/3 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$.

- Si $m \neq 6$, alors le système admet une unique solution. On a $y = \frac{5-2a}{m-6}$ et, on trouve par substitution :

$$\begin{aligned} x &= a - \frac{15-6a}{m-6} \\ &= \frac{am-15}{m-6}. \end{aligned}$$

L'unique solution, dans le cas où $m \neq 6$, est donc $(x, y) = \left(\frac{am-15}{m-6}, \frac{5-2a}{m-6} \right)$.

Exercice 4. Notons $(S) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y - z = 2 \\ 2x - 2y + z = 3 \end{cases}$. Par la méthode du pivot, on trouve :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y - 2z = 1 \\ -4y - z = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2y - 2z = 1 \\ 3z = -1 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y = -\frac{1}{6} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ y = -\frac{1}{6} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Le système (S) a donc une unique solution.

Exercice 5. Notons $(S) : \begin{cases} 2x - y - z = 2 \\ x + y + z = 0 \\ x - 2y - 2z = 1 \end{cases}$. On a alors :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -3y - 3z = 2 \\ x + y + z = 0 \\ -3y - 3z = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array}$$

Les lignes 1 et 3 sont incompatibles. Le système n'a donc pas de solution.

Exercice 6. Notons $(S) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + 9z = 3 \end{cases}$. On a :

$$\begin{aligned}
(S) &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 3y + 8z = 2 \end{cases} & \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \\ 2z = -1 \end{cases} & L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = 2 \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

Exercice 7. Posons $(S) : \begin{cases} x^2 y z^3 = 1 \\ x^4 y^2 z = -2 \\ xyz = 2 \end{cases}$. Supposons que (x, y, z) soit solution de (S) . On a déjà que tous les termes sont non nuls (sinon on aurait une absurdité). La deuxième ligne nous assure donc que $z < 0$, la première nous assure ensuite que $y < 0$ et enfin la première nous donne $x > 0$. Pour se ramener à un système linéaire, on va prendre le logarithme dans chacune des lignes. Posons alors $X = \ln(x)$, $Y = \ln(-y)$ et $Z = \ln(-z)$. On a alors à résoudre le système :

$$(S') : \begin{cases} 2X + Y + 3Z = 0 \\ 4X + 2Y + Z = \ln(2) \\ X + Y + Z = \ln(2) \end{cases}$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
(S') &\Leftrightarrow \begin{cases} -Y + Z = -2\ln(2) \\ -2Y - 3Z = -3\ln(2) \\ X + Y + Z = \ln(2) \end{cases} & \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 4L_3 \end{array} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -Y + Z = -2\ln(2) \\ -5Z = \ln(2) \\ X + Y + Z = \ln(2) \end{cases} & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -Y + Z = -2\ln(2) \\ -5Z = \ln(2) \\ X + Y + Z = \ln(2) \\ Y = \frac{9\ln(2)}{5} \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} Z = -\frac{\ln(2)}{5} \\ X = -\frac{3\ln(2)}{5} \\ Y = \frac{9\ln(2)}{5} \\ Z = -\frac{\ln(2)}{5} \end{cases}
\end{aligned}$$

Finalement, le système (S) a une unique solution qui est le triplet $(x, y, z) = \left(\frac{1}{2^{3/5}}, -2^{9/5}, -\frac{1}{2^{1/5}} \right)$.

Exercice 8. Soit $a \in \mathbb{R}$. Posons (S) le système $\begin{cases} 2x - y - z = a \\ x + y + z = a + 1 \\ x - 2y - 2z = 3a \end{cases}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
(S) &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 2a + 1 \\ x + y + z = a + 1 \\ 3x = 5a + 2 \end{cases} & \begin{aligned} L_1 &\leftarrow L_1 + L_2 \\ L_3 &\leftarrow L_3 + 2L_2 \end{aligned} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = a + 1 \\ 3x = 2a + 1 \\ 2a + 1 = 5a + 2 \end{cases}
\end{aligned}$$

On en déduit en considérant la dernière équation que le système n'a pas de solution (système incompatible) si $a \neq -\frac{1}{3}$. Si $a = -\frac{1}{3}$, alors le système est équivalent au système $\begin{cases} x + y + z = \frac{2}{3} \\ 3x = \frac{1}{3} \end{cases}$.

L'ensemble des solutions est donc une droite passant par exemple par les points $A : \left(\frac{1}{9}, 0, \frac{5}{9}\right)$ et $B : \left(\frac{1}{9}, \frac{5}{9}, 0\right)$. Il s'agit donc de la droite passant par A et de vecteur directeur $(0, 1, -1)$.

Exercice 9. Soit $a \in \mathbb{C}$. Notons (S) le système $\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + ay + z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$. On va utiliser la méthode du pivot et utiliser la ligne 3 pour éliminer tous les « x » des lignes 1 et 2. On a alors :

$$\begin{aligned}
(S) &\Leftrightarrow \begin{cases} (1-a)y + (1-a^2)z = 0 \\ (a-1)y + (1-a)z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases} & \begin{aligned} L_1 &\leftarrow L_1 - aL_3 \\ L_2 &\leftarrow L_2 - L_3 \end{aligned} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} (1-a^2+1-a)z = 0 \\ (a-1)(y-z) = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases} & L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} (2-a-a^2)z = 0 \\ (a-1)(y-z) = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Or, on a $2-a-a^2 = -(a^2+a-2) = -(a-1)(a+2)$. On a donc différents cas :

- Si $a \neq 1$ et $a \neq -2$. On a alors $z = 0$, ce qui entraîne avec la seconde ligne $y = 0$ et avec la troisième $x = 0$. On a donc une unique solution, le point $(0, 0, 0)$.
- Si $a = 1$, le système est alors équivalent à l'équation $x + y + z = 0$. L'ensemble des solutions est donc le plan passant par $(0, 0, 0)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1, 1, 1)$.
- Si $a = -2$, alors le système est équivalent à $\begin{cases} -3(y-z) = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$. On a alors l'équation d'une droite. Cette droite passe par exemple par $A(0, 0, 0)$ et $B(1, 1, 1)$. On en déduit qu'il s'agit de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u} = (1, 1, 1)$.

Exercice 10. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Notons (S) le système $\begin{cases} x + \lambda y + \lambda z = 1 \\ \lambda x + y + \lambda z = 2 \\ \lambda x + \lambda y + z = 3 \end{cases}$.

On pourrait ici appliquer la méthode du pivot mais dès la deuxième étape une discussion sur λ apparaîtra. C'est possible mais la résolution sera assez longue. On remarque ici que le système est très symétrique. Nous allons utiliser cette symétrie pour le résoudre. Si (x, y, z) est solution de (S) , remarquons qu'en additionnant les 3 lignes, on obtient $(1+2\lambda)(x+y+z) = 6$. Ceci nous indique que si $\lambda = -\frac{1}{2}$, le système n'admet pas de solution.

Supposons donc $\lambda \neq -\frac{1}{2}$. En considérant à présent les lignes 1 et 2 et en effectuant une soustraction, on obtient $(\lambda - 1)(x - y) = 1$. Ceci implique également que $\lambda \neq 1$. En rajoutant cette hypothèse, on obtient alors $y = x - \frac{1}{\lambda - 1}$. En considérant ensuite les lignes 1 et 3 avec la même opération, on trouve $z = x - \frac{2}{\lambda - 1}$.

En remplaçant alors dans la relation $(1 + 2\lambda)(x + y + z) = 6$, on obtient :

$$(1 + 2\lambda) \left(3x - \frac{1}{\lambda - 1} - \frac{2}{\lambda - 1} \right) = 6.$$

Ceci entraîne que $x = \frac{2}{1 + 2\lambda} + \frac{1}{\lambda - 1}$. On obtient alors y et z et le système admet donc une unique solution.

On en déduit que si $\lambda = 1$ ou $\lambda = -\frac{1}{2}$, (S) n'a pas de solutions. Si λ est différent de 1 et de $-\frac{1}{2}$, le système admet comme unique solution :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{1 + 2\lambda} + \frac{1}{\lambda - 1} \\ \frac{2}{1 + 2\lambda} \\ \frac{2}{1 + 2\lambda} - \frac{1}{\lambda - 1} \end{pmatrix}.$$

Exercice 11. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$.

1) Notons (S) le système $\begin{cases} x + y + z = a \\ x + jy + j^2z = b \\ x + j^2y + jz = c \end{cases}$. Si on note ses lignes L_1, L_2 et L_3 , on remarque que

l'on obtient x en effectuant $L_1 + L_2 + L_3$ (on rappelle que $1 + j + j^2 = 0$), que l'on obtient y en effectuant $L_1 + j^2L_2 + jL_3$ et z en effectuant $L_1 + jL_2 + j^2L_3$. On obtient donc une unique solution :

$$\begin{cases} x = \frac{a + b + c}{3} \\ y = \frac{a + j^2b + jc}{3} \\ z = \frac{a + jb + j^2c}{3} \end{cases}$$

2) On va procéder par double implication en cherchant une condition nécessaire et en vérifiant que celle-ci est suffisante. Supposons donc que les solutions du système précédent soient réelles. Alors, puisque $x + y + z = a$, on a que a est réel. De plus, puisque x, y et z sont réels et que $\bar{j} = j^2$, on a :

$$\overline{x + jy + j^2z} = x + j^2y + jz.$$

On en déduit que $\bar{b} = c$.

On a finalement montré que si les solutions sont réelles, alors a est réel et b et c sont conjugués. Montrons la réciproque.

Supposons donc a réel et b et c conjugués. Puisque $x = \frac{a + b + c}{3}$, on a alors bien x réel. De plus, on a :

$$\begin{aligned}
\bar{y} &= \frac{\overline{a + j^2b + jc}}{3} \\
&= \frac{a + j\bar{b} + j^2\bar{c}}{3} \\
&= \frac{a + jc + j^2b}{3} \\
&= y.
\end{aligned}$$

On en déduit que y est réel (car il est égal à son conjugué). On montre de même que z est réel. On a bien une équivalence entre avoir les solutions du système réelles et avoir $a \in \mathbb{R}$ et b et c conjugués.